RESUMEN

SEÑALES Y SISTEMAS

Universitat de València - Curs 2026/2027

acevaTD

Última modificación: 12/10/2026



Introducción

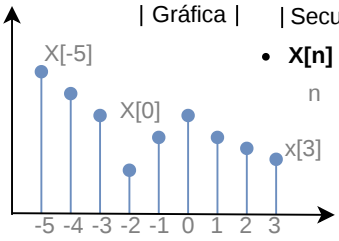
Señales
- Cualquier magnitud que contiene información y/o energía
- Representación: Funciones matemáticas que dependen de una variable independiente (o más)
  - Var. dependiente: Magnitud
  - Var. independiente: Tiempo, espacio, frecuencia...

Señales discretas
- Tiene valor para un conjunto discreto de estados.
- Ej. Serie digital **x[n]**

Señales continuas
- Tiene valor para un conjunto continuo de estados.
- Ej. Serie temporal **x(t)**

REPRESENTACIÓN

| Gráfica |



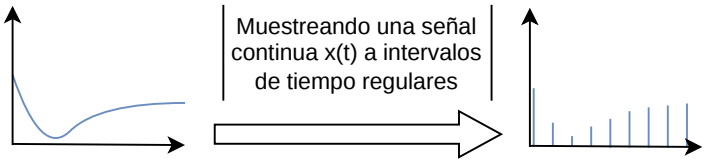
| Secuencias de números (muestras) |
- **X[n]** = [-1.2, 3.4, 5.6, 2.1, -3, -4.5, 1.2]

n	-3	-2	-1	0	1	2	3

| Función matemática |
- $x[n] = (\frac{1}{4})^n$

Muestreo de señales

Obj: Discretizar el tiempo



Muestreando una señal continua x(t) a intervalos de tiempo regulares

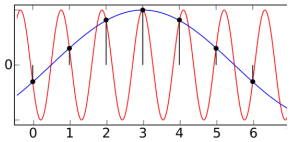
Relación periodo de muestreo y frecuencia de muestreo: $T = \frac{1}{f_m}$ (S / Hz)

Una frec. de muestreo baja provoca **aliasing** (distintas señales continuas son iguales al muestrearse digitalmente)

EVITAR ALIASING

Tª de Nyquist: $f_m \geq 2f_{max}$

Para evitar aliasing la frec. de muestreo debe cumplir el Tª de Nyquist



Conversión analógico/digital

MUESTREO

antialias filter → Elimina las frecuencias altas que producirían aliasing | *reconstruction filter*

Analog Filter → ADC → **Digital Processing** → DAC → Analog Filter

CUANTIZACIÓN

Obj: Discretizar la amplitud

Convertir una sucesión de muestras de una determinada señal analógica con amplitud continua en una sucesión de valores discretos, preestablecidos según el código utilizado (nº bits)

Clasificación de señales

La señal toma valores
- TIEMPO CONTINUO → En cualquier instante temporal
- TIEMPO DISCRETO → En una serie de instantes

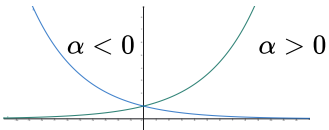
La señal toma valores
- DETERMINISTA → Específicos en el tiempo
- ALEATORIA → De forma impredecible

La señal es
- PAR → $x(n) = x(-n)$; $x(t) = x(-t)$
- IMPAR → $x(n) = -x(-n)$; $x(t) = -x(-t)$

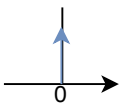
La señal es
- PERIÓDICA → $x(n) = x(n + kP)$; $x(t) = x(t + kP)$ (*período de la señal*)
- NO PERIÓDICA

El valor de los números son
- REAL
- COMPLEJO

La señal es
- CAUSAL → $x(n) = 0 \; \forall t < 0$
- NO CAUSAL → $x(n) \neq 0$ *para algún valor* $t < 0$

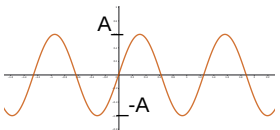


Señal exponencial: $x(t) = A \cdot e^{\alpha t}$



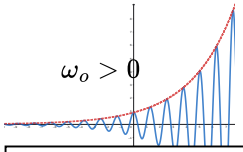
Señal delta

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

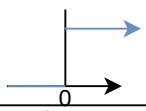


Señal sinusoidal $x(t) = A \cdot cos(\omega_o t + \phi)$

- A: Amplitud de la señal
- ω_o : Frec. angular
- T : Periodo
- ϕ : Fase inicial
- f : Frecuencia (Hz)



Señal exponencial compleja: $x(t) = A \cdot e^{\sigma_o t} cos\omega_o t$



Escalón unitario

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

$f = \frac{\omega_o}{2\pi}$ $\omega_o = \frac{2\pi}{T_o}$

CONTINUA | DISCRETA

Señales más utilizadas

Igual que las continuas, pero con una secuencia de valores n

Señal exponencial compleja $x[n] = e^{jwn} = coswn + jsenwn$

$|e^{jwn}| = 1$ ⟸ *Fórmula de Euler* $e^{i\theta} = cos\theta + isin\theta$

$(j = \sqrt{-1})$

Energía y potencia de una señal

Energía de una señal

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

- Área bajo el cuadrado de la señal
- La energía de señales periódicas es ∞

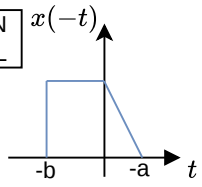
Potencia de una señal

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2$$

- Es la cantidad de *E* consumida en una unidad de tiempo
- La potencia es 0 en señales finitas

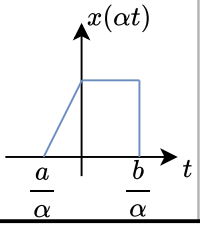
Operaciones en señales

INVERSIÓN TEMPORAL

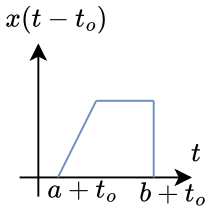


ESCALADO TEMPORAL

- $\alpha > 1$ comprime
- $0 < \alpha < 1$ expande

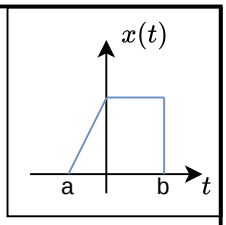


DESPLAZAMIENTO TEMPORAL

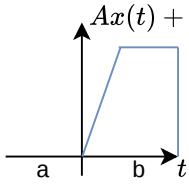


- $t_o > 0$ retardo
- $t_o < 0$ adelanto

(original)



AMPLIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DEL VALOR



Sistemas

Señal de entrada $x(n)$ → Sistema $T[]$ → Señal de salida $y(n) = T[x(n)]$

- 1 dimensionalidad de entrada y 1 de salida
- La transformación del sistema

Clasificación de sistemas

Tipo	Características
Dominio temporal	**Continuos**: procesan variables continuas en el tiempo
	Discretos: procesan secuencias numéricas.
Memoria	**Con memoria**: la salida depende de valores anteriores de la entrada y/o de la salida
	Sin memoria: la salida depende únicamente de la entrada en el instante actual
Causalidad	**Causal**: la salida en un instante depende únicamente de la entrada presente y/o pasada (tiempo real)
	No causal: la salida depende de valores futuros de la entrada (procesado offline)
Estabilidad	**Estable (BIBO)**: cualquier entrada acotada produce una salida acotada
	Inestable: la salida diverge ante entradas acotadas
Estructura	**Realimentado (bucle Cerrado)**: la salida del sistema actúa como entrada
	No realimentado (bucle Abierto): flujo unidireccional de la entrada a la salida

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI)

LINEAL

Es SL si $\forall(x_1, x_2)$ y $\forall(a, b)$ se cumple:

$$T\{a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]\} = a \cdot T\{x_1[n]\} + b \cdot T\{x_2[n]\}$$

Principio de superposición

- **Homogeneidad** (escalado): $T[a \cdot x_1[n]] = a \cdot T[x_1[n]]$
- **Aditividad**: $T[x_1[n] + x_2[n]] = T[x_1[n] + T[x_2[n]]]$

1. $a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n] \rightarrow T[\cdot] \rightarrow y_3[n] = T\{a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]\}$
2. $x_1[n] \rightarrow T[\cdot] \rightarrow y_1[n]$ ⋮ $x_2[n] \rightarrow T[\cdot] \rightarrow y_2[n]$
3. Comprobar si un sistema es lineal → SL si $y_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$

INVARIABLE EN EL TIEMPO

Es IT si un desplazamiento temporal en la señal de entrada produce el mismo desplazamiento temporal en la salida:

$$T\{x(n)\} = y(n) \Leftrightarrow T\{x(n-D)\} = y(n-D)$$

1. Desplazar entrada, obtener salida

$$x[n-D] \rightarrow T[\cdot] \rightarrow y_1[n] = T\{x[n-D]\}$$

2. Desplazar la salida original $y_1' = y[n-D]$

Comprobar si un sistema es invariante en t → IT si $y_1[n] = y_1'[n]$

Sistemas LTI - Respuesta al impulso

Función que relaciona la salida con la entrada

$h[n]$

$\delta[n]$ → Señal de entrada → Sistema LTI → Señal de salida

$x[n]$ → $y[n] = h[n] * x[n]$

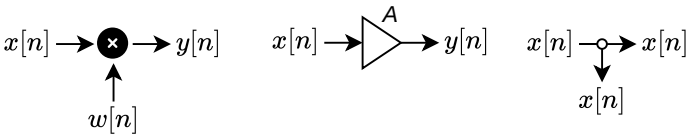
Será CL de $h(t)$ desplazadas

Se puede expresar como CL de impulsos desplazados

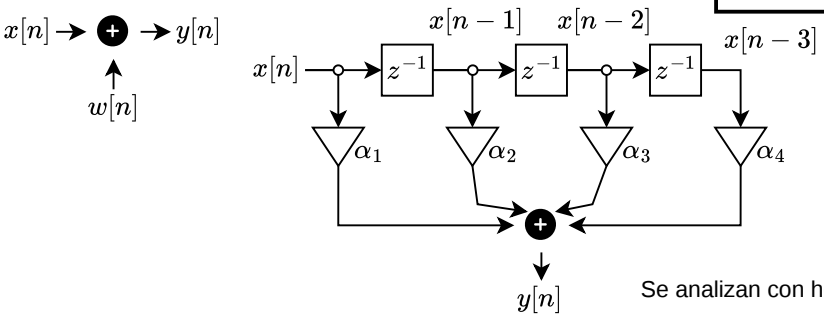
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$ | Convolución

Diagrama de bloques de sistemas

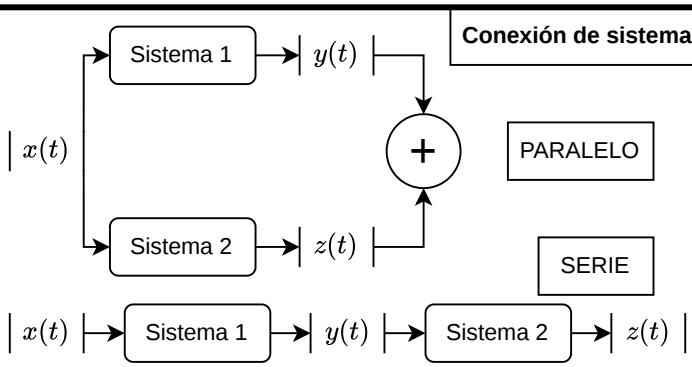
Producto/Modulación | Producto por un escalar | Bifurcación



Sumador | Desplazamiento temporal



Conexión de sistemas



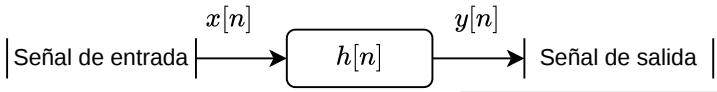
z^{-1} = Retardo de una unidad en n

Los sistemas procesan la info. de las señales

Se analizan con herramientas matemáticas (y se representan con modelos)

Análisis en el dominio temporal

- Define el comportamiento del sistema Lineal e Invariante en el Tiempo
- Salida del sistema que se obtiene cuando la entrada es la señal impulso
  - Entrada = Suma de impulsos retardados
  - Se calcula la salida de cada uno de estos impulsos
  - Invariante temporal ⇒ Salidas retardadas = Nº muestras
  - Sistema lineal ⇒ Podemos sumar las salidas



Respuesta impulsional

Suma de impulsos retardados:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

Suma de salidas:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k]$$

CONVOLUCIÓN

Salida para cada uno de los impulsos:

$$h[k] = f(\delta[k]) \Rightarrow y[k] = f(x[k]\delta[n-k) = x[k]h[n-k]$$

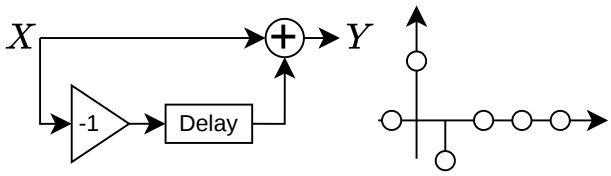
Convolución:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

SISTEMAS FIR VS IIR

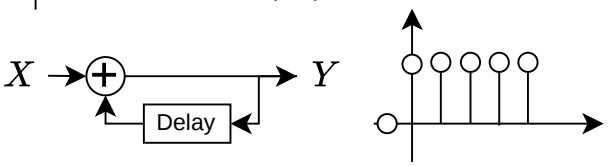
FINITE IMPULSE RESPONSE

- Respuesta impulsional finita (tiende a 0)
- Siempre son estables



INFINITE IMPULSE RESPONSE

- Respuesta impulsional finita (tiende a ∞)
- Pueden ser inestables por perturbaciones



Estabilidad

Sistema Estable BIBO (Bouned-input, Bounded-Output)

Para toda entrada acotada la salida está acotada

Sistema LTI es BIBO si:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$

Ecuación en diferencias

Define el comportamiento temporal de los sistemas discretos. Relaciona las salidas con las entradas del sistema en diferentes instantes temporales

$$y[n] + \sum_{i=1}^{N} a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^{M} b_i x[n-i]$$

$max(N, M)$ = Orden del sistema.

Representaciones:

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

Ecuación en diferencias

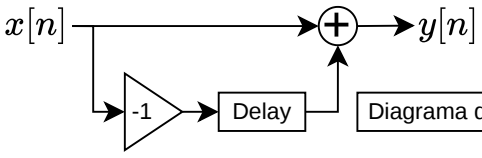


Diagrama de bloque

Convolución, correlación, autocorrelación

Convolución

Dos fnes. (f y g) ⊢ transforma → Función que representa la magnitud que superponen f y una versión trasladada e invertida de g

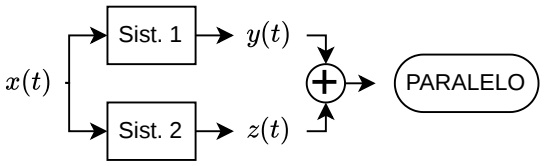
$x(n) \longrightarrow \boxed{h(n)} \longrightarrow y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$

1. Reflexión: $x(k) \rightarrow x(-k)$
2. Desplazamiento: $x(-k) \rightarrow x(n-k)$
3. Multiplicación y suma: Suma de las sec. producto $h(k) \cdot x(n-k)$

PROPIEDADES

1. Conmutativa: $f * g = g * f$
2. Asociativa: $f * (g * h) = (f * g) * h$
3. Distributiva: $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$
4. Regla de derivación: $D(f * g) = Df * g = f * Dg,\ Df(n) = f(n+1) - f(n)$
5. Convoluciones con deltas: $f(t) * \delta(t) = f(t),\ f(t) * \delta(t - t_0 = f(t - t_0)$

$x(t)$ → Sist. 1 → $y(t)$ → Sist. 2 → $z(t)$ → SERIE



Puede ser una multiplicación de matrices: $y = Hx$, H = matriz de convolución

Correlación cruzada

Dos fnes. (x e y) ⊢ transforma → Función que representa la magnitud en la que se superponen x y una versión trasladada de y

$$r_{xy}(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot y(k-n)$$

- El retardo τ en el que se obtiene la correlación cruzada máx. entre la transmitida y la reflejada ($R_{st}(\tau)$) nos permite estimar la distancia al objetivo. ($r_{xy}(n) \equiv R_{xy}(\tau)$)
- Correlación cruzada: Para conocer el "lag"para el cual obtenemos la correlación máx. entre dos señales
- Coeficiente de correlación: Normalizando la correlación cruzada con retardo cero

PROPIEDADES

1. $r_{xy}(l) = x(l) * y(-l)$
2. $r_{xy}(l) = r_{yx}(-l)$

⚠ NO conmutativa

Autocorrelación

Colección de datos $\{f = f_0, f_1, ..., f_N\}$ ⊢ busca → Relaciones entre los mismos que nos permitan descubrir patrones y estimar el comportamiento futuro

$$r_{xx}(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot x(k-n)$$

- Encuentra patrones repetidos dentro de una misma señal
- Función simétrica: ($r_{xx}(n) = r_{xx}(-n)$)
- Se usa para estudiar la memoria de un sistema (persistencia) y estimar comportamientos futuros

Introducción

Determina la energía y la potencia de las siguientes señales:

- Escalón unitario discreto $x(n) = u(n)$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} 1^2 = \infty$

  - Potencia:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |u(n)|^2$

Como $u(n) = 1$ si $n \geq 0$:

$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |u(n)|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} |1|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$

- $x(n) = 10e^{^{-\pi jn}} \cdot u(n)$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|10e^{-\pi jn}u(n)\right| = \sum_{n=0}^{\infty} 10^2 \cdot 1^2 = \infty$ (ya que $u(n) = 1$ si $n \geq 0$)

  - Potencia:

$P = lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \left|10e^{-\pi jn}u(n)\right|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} 10^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{100N}{2N+1} = 50$

- $x(n) = u(n) - u(n-10)$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n) - u(n-10)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |1 - u(n-10)|^2 = \sum_{n=0}^{9} |1-0|^2 =$

$= \sum_{n=10}^{\infty} |1-1|^2 = 10$

  - Potencia: $P = 0$, ya que la señal es finita.

- $x(n) = u(-n)$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{0} 1^2 = \infty$

  - Potencia:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |u(-n)|^2$

Como $u(-n) = 1$ si $n \leq 0$:

$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |u(-n)|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{0} |1|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$

- $x(n) = u^2(n)$: Dado que $u(n)$ solo toma valores de 0 o 1, $u^2(n) = u(n)$. Los resultados son idénticos al primer ejercicio.
  - Energía: ∞
  - Potencia: $\frac{1}{2}$

- $x(n) = \begin{cases} 1 - |n| & : \ -1 \leq n \leq 1 \\ 0 & : \ |n| > 1 \end{cases}$
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-1}^{1} |1 - |n||^2 + \sum_{n=2}^{\infty} 0^2 = (1-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2 = 1$

  - Potencia es 0, ya que la señal es finita.

Introducción

- $x(n) = [10 \cdot e^{-3jn} + 5 \cdot e^{-5jn}] \cdot u(n)$:
  - Energía: ⊗

$u(n) = 1$ si $(n \geq 0)$:

$|x(n)|^2 = (10e^{-3jn} + 5e^{-5jn})(10e^{3jn} + 5e^{5jn}) = 100 + 25 + 50e^{2jn} + 50e^{-2jn} = 125 + 100\cos(2n)$

$E = \sum_{n=0}^{\infty}(125 + 100\cos(2n)) = \infty$

  - Potencia: ⊗

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N}(125 + 100\cos(2n))$. Como $cos(2n)$ promedia a 0 en el infinito:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{125(N+1)}{2N+1} = \frac{125}{2} = 62.5$

- $x(n) = \frac{1}{2} \cdot [u(n-3) + u(-n)]$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{0} |x(n)|^2 + \sum_{n=1}^{2} |x(n)|^2 + \sum_{n=3}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{0} \left|\frac{1}{2}\right|^2 + 0 + \sum_{n=3}^{\infty} \left|\frac{1}{2}^2\right| = \infty$

  - Potencia:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \left(\sum_{n=-N}^{0} \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \left|\frac{1}{2}\right|^2 \right) =$

$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \left((N+1)\frac{1}{4} + (N-2)\frac{1}{4} \right) = \lim_{N\to\infty} \frac{(2N-1)/4}{2N+1} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}$

- $x(n) = \frac{1}{2} \cdot e^{\pi/3jn}$:
  - Energía:

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \infty$

  - Potencia:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \frac{1}{4} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \frac{1}{4}(2N+1) = \frac{1}{4}$

- $x(n) = (5 + 3j)u(n)$
  - Energía:

El módulo al cuadrado es constante para $n \geq 0$: $|x(n)|^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34$. Por tanto:

$E = \sum_{n=0}^{\infty} 34 = \infty$

  - Potencia:

$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} 34 = \lim_{N\to\infty} \frac{34(N+1)}{2N+1} = 17$

Determina si los siguientes sistemas son lineales

Aleix Cebrián

a) $y(n) = 5x(n)$

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \Rightarrow y(n) = 5[ax_1(n) + bx_2(n)] = 5ax_1(n) + 5bx_2(n)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n)$ (sust. $x_1(n)$ en $y(n)$)

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = 5x_2(n)$

$y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = 5ax_1(n) + 5bx_2(n)$

Como $y(n) = y'(n)$: El sistema es lineal.

b) $y(n) = \log[x(n)] + x(n-1)$

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \Rightarrow y(n) = \log[ax_1(n) + b \cdot x_2(n)] + ax_1(n-1) + bx_2(n-1)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = \log[x_1(n)] + x_1(n-1)$,

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = \log[x_2(n)] + x_2(n-1)$

$y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = a\log[x_1(n)] + ax_1(n-1) + b\log[x_2(n)] + bx_2(n-1)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema NO es lineal.

c) $y(n) = x^3(n)$

① $x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = [ax_1(n) + bx_2(n)]^3$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = x_1^3(n)$, $x_2(n) \rightarrow y_2(n) = x_2^3(n)$

③ $y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = ax_1^3(n) + bx_2^3(n)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema NO es lineal.

d) $y(n) = 5x(n) + 4x(n-1)$

① $x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = 5ax_1(n) + 5bx_2(n) + 4ax_1(n-1) + 4bx_2(n-1)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n) + 4x_1(n-1)$

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = 5x_2(n) + 4x_2(n-1)$

③ $y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = 5a x_1(n) + 5$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema

e) $y(n) = \log[e^{x(n)}]$

① $x(n) = a x_1(n) + b x_2(n) \Rightarrow y(n) = \log[$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = \log(e^{x_1(n)})$, $x_2(n)$

③ $y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = a \log(e^{x_1(n)})$

$= \log[e^{a x_1(n)}] + \log[e^{b x_2(n)}]$

$= \log[e^{a x_1(n) + b x_2(n)}]$

Como $y'(n) = y(n)$, el sistema es

f) $y(n) = 5x(n) + 4$

① $x(n) = a x_1(n) + b x_2(n) \Rightarrow y(n) = 5$

$bx_2(n) + 4ax_1(n-1) + 4bx_2(n-2)$?

es lineal.

$e^{(ax_1(n) + bx_2(n))}]$

$\rightarrow y_2(n) = \log[e^{x_2(n)}]$

$+ b\log[e^{x_2(n)}] =$

$= \log[e^{ax_1(n)} \cdot e^{bx_2(n)}] =$

lineal

$ax_1(n) + 5bx_2(n)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n) + 4 \quad x_2(n)$

③ $y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = 5a x_1(n) +$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema

Determina si las siguientes señales

a) $y(n) = 0'5\,[s(n) + s(-n)]$

• $y(-n) = 0'5\,[s(-n) + s(n)] = 0'5\,[s$

Como $y(n) = y(-n)$, la señal e

b) $y(n) = 0'5\,[s(n) - s(-n)]$

• $y(-n) = 0'5\,[s(-n) - 5s(n)] = -0'$

• $-y(-n) = -0'5 - [-0'5\,[s(n) - s(-n$

$\Rightarrow y_2(n) = 5x_2(n)+4$

$+4at\ 5bx_2(n)+4b$

NO es lineal

son par o impar

$(n)+s(-n)] = y(n)$

s par

$5[s(n)-s(-n)] \neq y(n)$

$)]] = 0's[s(n)-s(-n)]$

Como $y(n) = -y(-n)$, la señal es impar

c) $y(n) = \frac{1}{2} e^{-|n|}$

- $y(-n) = \frac{1}{2} e^{-|-n|} = \frac{1}{2} e^{-|n|} = y(n)$

Como $y(n) = y(-n)$, la señal es par

d) $x(n) = 3 \cdot \delta(n) + \frac{1}{2}[u(n) + u(-n)]$

(Tan solo vale 1 en $n=0$)

- $x(-n) = 3 \cdot \delta(-n) + \frac{1}{2}[u(-n) + u(n)] = 3 \cdot \delta(n) + \frac{1}{2}[u(n) + u(-n)] = x(n)$

Como $x(n) = x(-n)$, la señal es par.

e) $y(n) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{10} \delta(k) \cdot u(n) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot u(n)$

- $y(-n) = \frac{1}{2} \cdot u(-n) \neq y(n)$ $(u(n) \neq u(-n))$

$-y(-n)$

~~$y(n)$~~ $= \frac{-1}{2} \cdot u(-n) \neq y(n)$

Como $y(n) \neq y(-n)$, $y(n) \neq -y(-n)$, la señal no es ni par ni impar.

4. Determina la invarianza temporal de los siguientes sistemas

a) $y(n) = x^3(n)$

① $x(n-D) \rightarrow y(n) = x^3(n-D)$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x^3(n-D)$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es invariante en el tiempo

b) $y(n) = 3n^2 [x(n)]^2$

① $x(n-D) \rightarrow y(n) = 3n^2 [x(n-D)]^2$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = 3(n-D)^2 [x(n-D)]^2$

Como $y(n) \neq y'(n)$, el sistema es variante en el tiempo

c) $y(n) = x(n) - x(n-1) - x(n-2)$

① $x(n-D) \rightarrow y(n) = x(n-D) - x(n-D-1) - x(n-D-2)$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) - x(n-D-1) - x(n-D-2)$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es I.T.

d) $y(n) = x(n^2+1)$

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = x((n-D)^2+1)$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n^2+1-D)$

Como $y(n) \neq y'(n)$, el sistema es V.T.

e) $y(n) = \log(n)[x(n)]$

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = \log(n)[x(n-D)]$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = \log(n-D)[x(n-D)]$

Como $y(n) \neq y'(n)$, el sistema es V.T.

f) $y(n) = x(n) \cdot x(n-1)$

① $y(n-D) = x(n-D) \cdot x(n-D-1)$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) \cdot x(n-D-1)$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es I.T.

Determina si los ~~LTI~~ siguientes sistemas son LTI

a) $y(n) = x(n) + x^2(n)$

- Linealidad:

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \rightarrow y(n) = ax_1(n) + bx_2(n) + [ax_1(n) + bx_2(n)]^2$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = x_1(n) + x_1^2(n)$, $x_2(n) \rightarrow y_2(n) = x_2(n) + x_2^2(n)$

$y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) \Rightarrow y'(n) = ax_1(n) + ax_1^2(n) + bx_2(n) + bx_2^2(n)$

③ Como $y'(n) \neq y(n)$, no es Lineal

- Invarianza temporal:

① $x(n-D) \rightarrow y(n) = x(n-D) + x^2(n-D)$

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) + x^2(n-D)$

$y(n) = y'(n) \Rightarrow$ Es invariante en t

Como no es lineal, no es LTI

Aleix Cebrián

b) $y(n) = n \cdot x(n)$

• Linealidad:

① $x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = n(ax_1(n) + bx_2(n)) = anx_1(n) + bnx_2(n)$

② $x_1(n) \to y_1(n) = nx_1(n)$, $x_2(n) \to y_2(n) = nx_2(n)$

$\Rightarrow y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = anx_1(n) + bnx_2(n)$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es lineal

• Invarianza temporal:

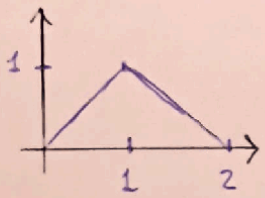
① $x(n-D) \Rightarrow n \cdot x(n-D) = y(n)$

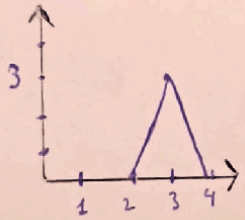
② $n \to n-D \Rightarrow y'(n) = (n-D) \cdot x(n-D)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, es variante en t.

Como es variante en t, no es LTI

6. Determina, de manera gráfica, las señales que se obtienen al aplicar las siguientes operaciones:

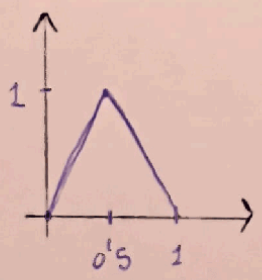




a) $y(t) = 3x(t-2) \to y(3) = 3x(1) = 3 \cdot 1 = 3$

$y(2) = 3 \cdot x(0) = 0$

$y(4) = 3x(2) = 0$

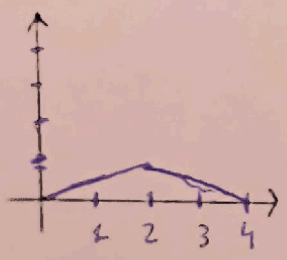


c) b) $y(t) = x(2t)$

$y(1) = x(2) = 0$

$y(0) = x(0) = 0$

$y(0'5) = x(1) = 1$



d) $y(t) = x(t/2)$

$y(0) = 0$

$y(2) = 1 = x(1)$

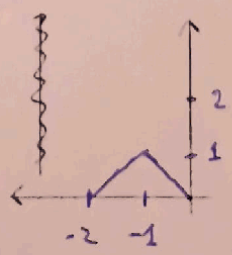
$y(4) = x(2) = 0$

b) $y(t) = x(-t)$

$y(-1) = x(1) = 1$

$y(0) = x(0) = 0$

$y(-2) = x(2) = 0$



Los sistemas procesan la info. de las señales

Producto/Modulación | Respuesta impulsional finita (tiende a 0) Esto es algo loco|

Análisis en el dominio temporal

Diagrama de bloques de sistemas

CONVOLUCIÓN

Convolución:
\
(y[n]=x[n]*h[n]\)

\(y[n]=x[n]-x[n-1]\)

Sistema Estable BIBO

FINITE IMPULSE RESPONSE





